

JoseCast Analyzer v8.0 Titan - Geometrik Analiz Raporu

Tarih: 2026-07-18 22:16 | Alaşım: 42CrMo4 (Çelik) | Kalıp: Kum Kalıp | Chvorinov C: 2.0991 s/mm² | Voxel: 1.970 mm | Grid: 115 x 128 x 115 | Metal voxel: 79607 | Süre: 12.2 sn

Döküm Parametreleri

Parametre	Değer
Döküm sıcaklığı T_pour	1600.0 °C
Liquidus T_liq	1510.0 °C
Solidus T_sol	1410.0 °C
Kalıp sıcaklığı T_mold	25.0 °C
Döküm süresi t_fill	8.0 s
Sıvı yoğunluk ρ	7850.0 kg/m ³
Viskozite μ	0.0050 Pa·s
Giriş hızı kesiti	INGATE
Giriş hızı v	0.00 m/s (0 = otomatik)
Süperheat	90.0 °C

Voxel Grid ve İstatistik

Parametre	Değer
Voxel boyutu (dx)	1.970 mm
Sub-voxel SDF	Evet
Grid boyutları	115 x 128 x 115
Metal voxel sayısı	79607
Baskın duvar kalınlığı modülü M (mm)	2.71
Baskın duvar kalınlığı t (mm)	5.42
SDF ortalama M (mm)	3.23
SDF standart sapma (mm)	1.82
SDF çarpıklık	1.74
Şekil faktörü V ² /A ³ (global)	0.000625
Boyut (mm)	226.6 x 252.2 x 226.6

Sıcak Noktalar (Hot Spots)

#	Konum (mm)	M ± hata (mm)	t (mm)	Mesafe (mm)	Limit (mm)	Maliyet	Niyama ens.	Darcy	Mean curv	SF	Heuver	D
1	(-39.5,45.5,-363.6)	12.46 ± 0.99	24.92	66.1	149.5	20.45	0.00	0.03	0.01	0.0046	Hayır	U D
2	(-80.9,69.2,-373.5)	2.63 ± 0.99	5.25	118.5	31.8	25.67	0.00	0.01	-0.63	0.0096	Hayır	U D

Besleyici (Riser) Deęerlendirmesi

İsim	Hacim (cm ³)	Yüzey (cm ²)	M (mm)	Gerekli M (mm)	Gerekli V (cm ³)	Durum
Besleyici body atanmamış.						

Otomatik Besleyici Önerileri

Hot Spot	Şekil	Konum (mm)	Çap (mm)	Yükseklik (mm)	Hacim (cm ³)	M (mm)	Neden
1	sphere	(-39.5,45.5,-303.2)	95.8	95.8	460.96	15.97	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok
2	sphere	(-80.9,69.2,-318.5)	104.6	104.6	599.75	17.44	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok

Meme / Yolluk / Döküm Ağzı

"

Parametre	Deęer	Durum / Gerekli
Seçili giriş kesiti	INGATE	v = 0.13 m/s
Efektif gate kesiti	RUNNER (meme yok)	-
Tespit edilen / Önerilen sistem	basıncısız (unpressurized) / basınçlı (pressurized)	Cidar: ince cidarlı
Önerilen sistem hedef hızları	sprue=1.0-1.2, runner=1.2-1.5, gate=1.8-2.5 m/s	-
Gate alanı (Ag)	5.70 cm ²	hedef 0.30-0.42 cm ²
Yolluk min kesit alanı (Ar)	4.00 cm ²	hedef 0.51-0.63 cm ²
Döküm ağız boğaz alanı (As)	0.47 cm ²	gerekli 0.47 cm ²
Döküm ağız taban alanı	0.54 cm ²	-
Yolluk (meme yok): v / Re / Fr	0.13 m/s	Re=1836, Fr=0.45, A=5.70 cm ² , türbülans=Hayır hedef v=1.8-2.5 m/s, A=0.30-0.42 cm ²
Yolluk: v / Re / Fr	0.19 m/s	Re=2615, Fr=0.65, A=4.00 cm ² , türbülans=Hayır hedef v=1.2-1.5 m/s, A=0.51-0.63 cm ²
Döküm ağız boğazı: v / Re / Fr	1.63 m/s	Re=10105, Fr=8.31, A=0.47 cm ² , türbülans=Evet hedef v=1.0-1.2 m/s, A=0.63-0.76 cm ²
Döküm ağız tabanı: v / Re / Fr	1.40 m/s	Re=8662, Fr=7.12, A=0.54 cm ² , türbülans=Evet hedef v=1.0-1.2 m/s, A=0.63-0.76 cm ²
Toplam debi Q	0.08 L/s	doldurma süresi 8.00 s
Akışkanlık uzunluğu Lf	715.5 mm	parça boyutu ≤ Lf
	0.00 cm ²	mevcut 5.70 cm ²

Hız için gerekli seçili kesit alanı		
Campbell (Ag/Ar) kontrolü	Geçersiz	hedef oran 0.63
Bernoulli döküm ağız kontrolü	Geçersiz	As ≥ gerekli
Dirsek kaybı ($K \cdot v^2 / 2g$)	0 dirsek, 0.0 mm kayıp	efektif H=207.0 mm
Meme kalın bölgede	Hayır (ortalama M=3.45 mm)	Hayır olmalı
Meme kalınlığı	8.77 mm	-
Yolluk kalınlığı	8.75 mm	-
Tavsiye edilen dolum süresi (Campbell)	1.42 s	basis: m ≤ 20.0 kg
Toplam dökülen kütle / verim	4.778 kg	% 93.9
Teorik As (sprue taban)	0.47 cm ²	gerçek 0.54 cm ²
Teorik Ar (yolluk)	0.94 cm ²	gerçek 4.00 cm ²
Teorik Ag (meme toplam)	0.47 cm ²	gerçek 5.70 cm ²
Teorik eşdeğer çaplar	sprue Ø 7.8 mm, gate Ø 7.8 mm	choke v=2.02 m/s

Niyama Varyantları (p5 / p50 / p95)

Varyant	p5	p50	p95
classical	0.000	0.000	2.000
coarse	0.000	0.000	2.000
elbow	nan	nan	nan
lcc	0.000	0.000	2.000

Öneriler

- Ayrı besleyici (riser) atanmamış; döküm ağızı / yolluk / meme kaynağından besleme mesafesi ve yol maliyeti hesaplandı. Soğuk birleşme ve çekinti riski daha yüksek olabilir; kritik bölgeler için besleyici eklenmesi önerilir.
- Malzeme: 42CrMo4 (Çelik) | Kalıp: Kum Kalıp | Chvorinov C = 2.0991 s/mm² | Baskın M = 2.71 mm (t ≈ 5.42 mm) | Şekil faktörü SF = 0.000625
- Modül istatistikleri: ortalama M = 3.23 mm, std = 1.82 mm, çarpıklık = 1.74. Parça duvar kalınlığı dengesiz.
- Hot spot M = 12.46 ± 0.99 mm, t = 24.92 mm, W = 24.92 mm, şekil faktörü = 0.004635
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Darcy basınç kaybı (0.03 Pa) mevcut hidrostatik basıncı aşıyor. Mushy-zone geçirgenliği yetersiz; meme/yol kesitini büyütün veya kısa yol seçin.
- Hot spot: Niyama 0.00 < 0.775 -> makro shrinkage / çekinti riski çok yüksek.
- Hot spot M = 2.63 ± 0.99 mm, t = 5.25 mm, W = 15.76 mm, şekil faktörü = 0.009603
- Hot spot: besleme mesafesi 118.5 mm > limit 31.8 mm (FD=31.5 mm). Besleyiciyi yakın taşı veya kesiti büyütün.
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Darcy basınç kaybı (0.01 Pa) mevcut hidrostatik basıncı aşıyor. Mushy-zone geçirgenliği yetersiz; meme/yol kesitini büyütün veya kısa yol seçin.
- Hot spot: Niyama 0.00 < 0.775 -> makro shrinkage / çekinti riski çok yüksek.
- ÖNERİ 1: sphere besleyici ekle -> çap=95.8 mm, yükseklik=95.8 mm, V=460.96 cm³, M=15.97 mm. Konum (-39.5, 45.5, -303.2) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok.
- ÖNERİ 2: sphere besleyici ekle -> çap=104.6 mm, yükseklik=104.6 mm, V=599.75 cm³, M=17.44 mm. Konum (-80.9, 69.2, -318.5) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok.
- Akışkanlık uzunluğu Lf = 715.5 mm, parça boyutu 252.2 mm -> yeterli.
- Kesit hızları -> INGATE: 0.13m/s (Re=1836, Fr=0.45) | RUNNER: 0.19m/s (Re=2615, Fr=0.65) | SPRUE_THROAT: 1.63m/s (Re=10105, Fr=8.31) | SPRUE_BASE: 1.40m/s (Re=8662, Fr=7.12)
- Parça ince cidarlı (baskın duvar t≈5.4 mm). Tespit edilen sistem: basınçsız (unpressurized). Önerilen sistem: basınçlı (pressurized). İnce cidarlı parçada hızlı ve türbülanslı olmayan doldurma için yüksek gate hızı gerekir; basınçlı sistemde gate hızı 1.8-2.5 m/s hedeflenir.
- Sistem uyumsuzluğu: parça ince cidarlı için basınçlı (pressurized) beklenirken basınçsız (unpressurized) davranışı görülüyor. Hedef hızlar: sprue=1.0-1.2, runner=1.2-1.5, gate=1.8-2.5 m/s.
- Tavsiye edilen dolum süresi (Campbell): 1.42 s (m ≤ 20.0 kg); kullanılan: 8.00 s. Döküm verimi (yüzdesel): 93.9%.
- Girilen dolum süresi (8.00 s) Campbell tavsiyesinden (1.42 s) önemli ölçüde farklı; akış ve çekinti riski değişebilir.
- Teorik kesit alanları (As:Ar:Ag=1.00:2.00:1.00): sprue taban=0.47 cm², runner=0.94 cm², gate toplam=0.47 cm² (her biri 0.47 cm²); choke hızı=2.02 m/s.
- Yolluk alanı (4.00 cm²) teorik (0.94 cm²) değerden %30'dan fazla sapma gösteriyor; yolluk kesitini kontrol edin.
- Toplam meme alanı (5.70 cm²) teorik (0.47 cm²) değerden %30'dan fazla sapma gösteriyor; meme sayısı/boyutunu kontrol edin.

3D Görünüm

